第 022 套

第 1 题

一个轴对称“子弹头”的接触外表面为旋转抛物面，轻质壳内的全部质量m 集中在中轴线上、距顶点h 处，绕质心的转动惯量为零。重力加速度g 竖直向下，接触摩擦足够大。母线的极坐标方程为

$$\rho = \frac{p}{1+\cos\theta}, \qquad p > 0.$$

（1）求子弹头能稳定立在水平桌面上的最小高度$h_{\min}$，用p 表示。（2）取$h = p/2$，求小扰动下的振动周期T，用g, p 表示。

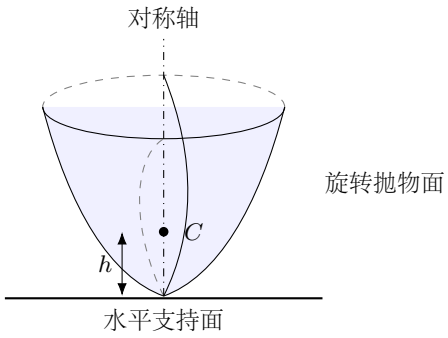


图 1-1　旋转抛物面的顶点、质心及对称轴。

第 2 题

高斯炮由水平导轨、强磁铁和钢球组成。磁铁与钢球质量均为m，钢球直径和磁铁沿导轨宽度均为$2r$。磁铁与钢球间的吸引力近似为

$$F = \frac{K}{x^3}, \qquad K > 0,$$

其中x 表示两者间距离。忽略钢球磁化产生的磁场。各级磁铁之间距离很大，每级磁铁右侧紧贴三个钢球。磁铁由绳子固定，除碰撞瞬间外不移动。入射球从远处以速度v_0 向右运动，各物体之间按次序逐个碰撞。

（1）在光滑导轨和完全弹性碰撞条件下，经过三级后飞出钢球的最大速度v_3 为多少？（2）相邻磁铁距离为l，$l \gg r$。导轨摩擦系数为μ，碰撞恢复系数为$e = 1 - \delta$，$0 < \delta \ll 1$。磁铁级数足够多时，最大可加速到什么速度？这里把题中表示恢复系数损失的小量改记为δ，避免与距离x 重名。

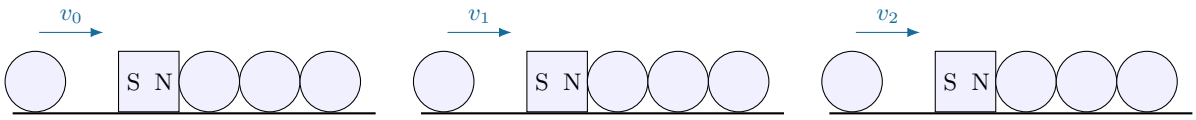
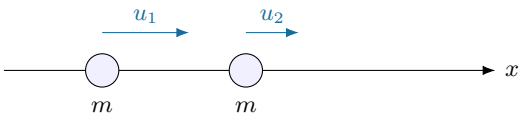


图 2-1　三级磁铁、每级三个钢球及入射球的排列。

第 3 题

两个质量相同的粒子，初速度在同一直线上，发生非相对论弹性碰撞。判断下列说法的正误并证明：

A．若两个初速度同向，则出射两个粒子的速度方向夹角一定小于90°。B．若两个初速度反向，则出射两个粒子的速度方向夹角一定大于90°。C．若两个初速度同向，则出射两个粒子中速度较大的一个偏转角一定更大。D．若两个初速度反向，则出射两个粒子中速度较大的一个，速度与质心速度方向的夹角一定更大。



有符号初速度沿同一直线
散射后的速度可进入空间方向

图 3-1　同向与反向入射及质心运动方向。

第 4 题

均匀磁环的磁导率为μ，圆形截面半径为a，中心线半径为R，$a \ll R$。磁环有长度为L的小缺口，$L \ll 2\pi R$；缺口中放置半径为a、厚度为T、电导率为σ 的圆盘，其介电常数和磁导率分别为ε_0, μ_0。N 匝线圈在$t = 0$ 通电，此后电流维持为i。忽略边缘磁场，题设把磁环中的磁通密度视为均匀。

给定安培环路关系

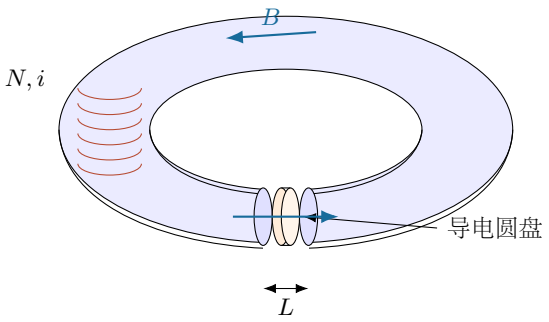
$$\oint_C \frac{B}{\mu}\, ds = \sum i,$$

右侧电流符号由右手环绕规则确定。

(a) 求稳定磁通密度B_∞。(b) 设磁场变化率为dB/dt，求圆盘中感应电场大小与方向。(c) 求穿过以磁环中心线为边界的圆面的总电流。(d) 在题设近似下证明

$$\frac{dB}{dt} + \frac{B}{\tau} = \frac{B_\infty}{\tau},$$

并求τ。(e) 求$t > 0$ 时的$B(t)$。



中心线半径 R，截面半径 a

图 4-1　磁环缺口、导电圆盘与中心线环路。

第 5 题

中空薄壁圆柱长l、半径r、壁厚d，满足$l \gg r \gg d$，材料电阻率为ρ。电流沿圆周切向流动，并沿柱长均匀分布；把穿过一条轴向截面的总环向电流记为I。圆柱被固定，忽略外部磁场。(1) 求圆柱内部磁感应强度。(2) 给出沿圆周的感应电动势ε 与dI/dt 的关系。(3) 给出ε 与I, ρ 和圆柱尺寸的关系。(4) 在$t = 0$ 时$I = I_0$，求以后无外加电源维持时的$I(t)$。

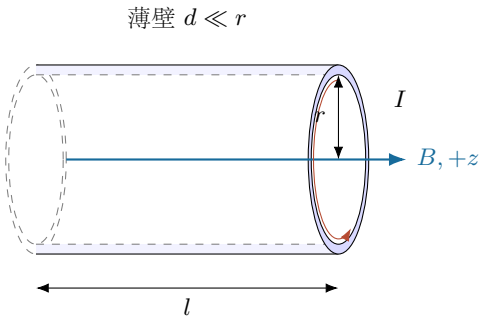


图 5-1　薄壁长圆柱、环向电流及轴向磁场。

第 6 题

距离地球$l = 1520$ 光年的恒星 CZ 存在一颗行星，恒星内部结构不能直接分辨，通过光强和谱线频率进行推断。采用以下数据：

太阳表面温度$T_S = 5.5 \times 10^3\,\mathrm{K}$，辐射峰值波长$\lambda_S = 550\,\mathrm{nm}$；CZ 峰值波长$\lambda_C = 400\,\mathrm{nm}$，地球处能流密度$S_C = 5.17 \times 10^{-13}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$；斯特藩常数$\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$。凌日光强减弱0.01%，持续时间$T_L = 10$ 小时，周期$T_P = 568$ 天。谱线最高、最低频率之差相对平均频率为$\Delta\nu/\nu = 6.9 \times 10^{-10}$。恒星质量$M_C = 2.6 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$，行星密度$\rho_P = 5.0 \times 10^3\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$，$G = 6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2kg^{-2}}$。

（1）估算恒星表面温度T_C。（2）估算恒星半径r_C。（3）求行星与恒星半径比r_P/r_C。（4）求行星运动速度v_P。（5）求轨道半径R_P。（6）求行星表面重力加速度g_P。（7）行星反照率为$A_B = 0.1$，红外辐射可用黑体公式近似，估算表面温度T_0。（8）求轨道平面与观测视线的夹角θ，用弧度表示。（9）假定文明在空间方向上均匀分布，能看到行星凌日的比例η 为多少？

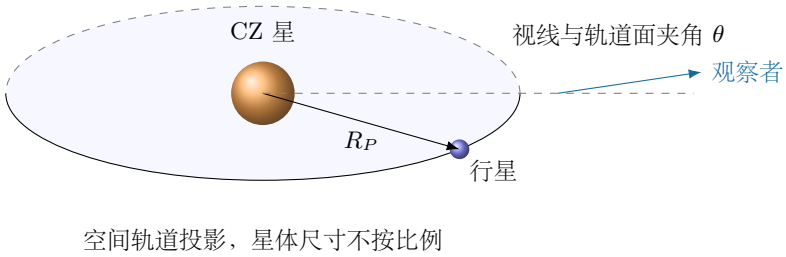


图 6-1　恒星、行星圆轨道与近于轨道平面的观测视线。

第 7 题

半径为R 的球形鱼缸中有一条鱼，鱼缸左半球镀银形成反射镜。观察者从右侧观察，可凭明暗区分鱼眼睛直接经右侧折射所成的像S_1，以及先经左侧反射、再经右侧折射所成的像S_2。取球心O 为原点，向右为x 轴正向，向上为y 轴正向。已知S_1 位于$(R/2, h_1)$，h_1 足够小，可使用近轴成像；水的折射率为n，空气折射率取1，忽略玻璃壁厚度。（1）求鱼眼睛S_0 的实际坐标(x_0, y_0)。（2）求仅经左侧镜面反射所成像S_2' 的坐标(x_2', y_2')。（3）求反射后再折射的像S_2 的坐标(x_2, y_2)。（4）鱼眼睛以速度v_1 沿y 轴运动，求S_2 的速度v_2，沿$+y$ 为正。需写出各问的计算过程。

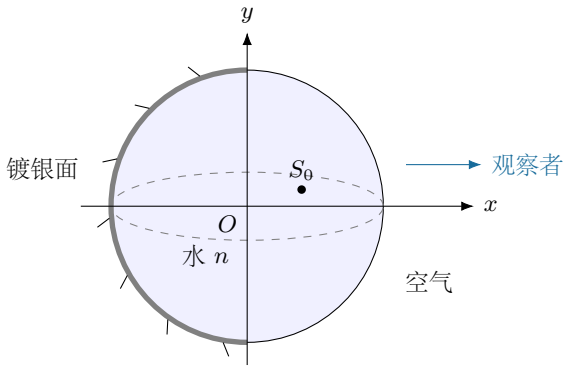


图 7-1　球形鱼缸的反射区、折射区与观察方向。

第 8 题

质量为m 的弹性篮球可视为质点，在硬地面上发生完全弹性碰撞，总机械能为E，重力加速度为g，不考虑相对论效应，最大上升高度为H。(1) 若假定$H=\lambda/2$，其中$\lambda=h/p_{\max}$，$p_{\max}$ 为最大动量，h 为普朗克常数，求能量E。(2) 题给量子化关系

$$2\int_0^H p\,dx=\left(n+\frac{1}{4}\right)h,\qquad n=0,1,2,\dots$$

其中p 为动量。求：a) 能级E_n；b) 基态能量E_0；c) 若粒子是中子，$m_n=1.675\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$、$g=10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，求由该关系得到的基态对应高度$H_0$。(3) 用基态能量$E_0$ 与经典往返运动的频率f 相比，求E_0/f，并讨论数量级。取$h=6.62607015\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$。题给量子化关系在下述解析中按题设计算，同时与通常无限高硬壁的边界条件进行区分。

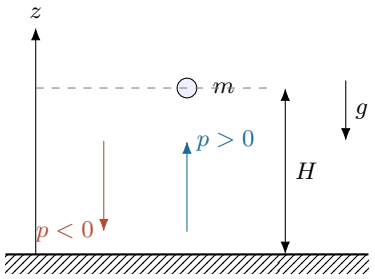


图 8-1　重力场中的弹性反弹与最大高度。